

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIỀM TIN VÀO XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG APP MBBANK CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Đồng Thành Đạt

Từ khóa: MBBank; xác thực sinh trắc học; niềm tin; nỗ lực xác thực; năng lực tự thực hiện; ý định tiếp tục; PLS-SEM. Keywords: MBBank; biometric authentication; trust; authentication effort; biometric self-efficacy; continuance intention; PLS-SEM.	TÓM TẮT Nghiên cứu xem xét vì sao một lớp xác thực được thiết kế để bảo vệ tài khoản có thể đồng thời trở thành điểm ma sát trong trải nghiệm ngân hàng số. Nghiên cứu phân tích 1.187 hồ sơ theo cấu trúc bảng hỏi được phân tích bằng Cronbach's Alpha, EFA, PLS-SEM cùng các kiểm tra dự báo và độ bền. Kết quả cho thấy khách hàng không hình thành niềm tin từ một tín hiệu duy nhất: họ đồng thời đánh giá khả năng bảo vệ, độ ổn định khi xác thực, mức rõ ràng của quy trình và cảm giác còn kiểm soát được dữ liệu sinh trắc học. Niềm tin giúp duy trì ý định sử dụng, nhưng nỗ lực thao tác tạo một chi phí riêng mà niềm tin không tự xóa bỏ. Điểm quan trọng hơn là cùng một quy trình không gây tổn hại như nhau cho mọi người: năng lực tự thực hiện cao làm tác động bất lợi của nỗ lực yếu đi rõ rệt. Vì vậy, bài toán của MB không phải chọn giữa an toàn và thuận tiện, mà là giữ lớp bảo vệ cần thiết trong khi loại bỏ vòng lặp, giải thích đúng bước kế tiếp và hỗ trợ mạnh hơn cho người dùng khó tự khắc phục lỗi. ABSTRACT This study examines why a biometric authentication layer designed to protect accounts can also become a recurring source of friction in digital banking. The study analyses 1,187 records structured according to the questionnaire is analysed using Cronbach's Alpha, EFA, PLS-SEM, and complementary predictive and robustness checks. The findings indicate that trust is not formed from a single signal: users simultaneously evaluate perceived protection, operational reliability, procedural transparency, and whether sensitive biometric data remain within a comprehensible sphere of control. Trust supports continuance intention, yet authentication effort imposes a separate cost that trust does not automatically remove. More importantly, the same process does not affect all users equally. Higher biometric self-efficacy substantially cushions the adverse association between effort and continuance. The managerial problem is therefore not a simple trade-off between security and convenience. MB needs to preserve the required protection while removing unproductive repetition, explaining the next action at the exact point of failure, and giving stronger contextual support to users who have difficulty recovering from authentication errors.
---	--

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày 01/7/2024 đánh dấu một thay đổi rất cụ thể trong trải nghiệm ngân hàng số tại Việt Nam: với nhiều giao dịch trực tuyến, khách hàng phải chứng minh không chỉ rằng họ biết mật khẩu hay OTP mà còn rằng người đang cầm thiết bị chính là chủ tài khoản. Quyết định 2345/QĐ-NHNN đưa xác thực sinh trắc học vào các tình huống giao dịch có giá trị cao và khi thay đổi thiết bị, biến khuôn mặt cùng dữ liệu căn cước từ một tính năng bổ trợ thành một lớp kiểm soát nằm ngay trước hành động chuyển tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2023).

Với MB, điểm chạm này có quy mô đủ lớn để một lỗi nhỏ trở thành chi phí vận hành đáng kể. Cuối năm 2024, MB công bố khoảng 30 triệu khách hàng, phần lớn giao dịch diễn ra trên kênh số và App MBBank có thời điểm xử lý

hàng chục triệu giao dịch mỗi ngày (MB, 2024). Khi một bước xác thực được lặp lại ở quy mô như vậy, vài lần quét lại không chỉ là vài giây bị mất. Chúng tích lũy thành thời gian chờ, giao dịch bị trì hoãn, yêu cầu hỗ trợ và khả năng khách hàng chuyển những nhu cầu thường ngày sang một ứng dụng khác.

Bởi vậy, bài toán không nằm ở lựa chọn “an toàn” hay “dễ dùng” như hai mục tiêu loại trừ nhau. Một lớp xác thực có thể ngăn gian lận nhưng vẫn làm suy yếu trải nghiệm nếu nhận diện thiếu ổn định, hướng dẫn mơ hồ hoặc khách hàng không biết dữ liệu nhạy cảm được sử dụng tới đâu. Ngược lại, một quy trình rất nhanh nhưng không tạo được cảm giác bảo vệ cũng không đủ để người dùng dựa vào khi giao dịch liên quan đến tiền và danh tính. Câu hỏi quản trị thực tế là làm sao giữ mức bảo vệ bắt buộc mà không buộc khách hàng trả thêm một

khoản chi phí vô hình bằng thời gian, nỗ lực và cảm giác mất kiểm soát.

Các nghiên cứu tại Việt Nam đã đi đến cả ý định tiếp tục mobile banking và xác thực sinh trắc học, nhưng mỗi công trình mới giải quyết một phần của chuỗi quyết định. Nguyen và Dao (2024), với 523 khách hàng của các ngân hàng lớn tại Việt Nam, cho thấy perceived usefulness, satisfaction, adaptation và self-efficacy liên hệ đáng kể với continuance intention; trust còn làm thay đổi quan hệ adaptation → continuance intention. Ở mức cụ thể hơn, Minh Phuong Gia Hoang và Shon Hoang (2024) khảo sát 313 người Gen Z tại TP.HCM và ghi nhận consumer trust liên hệ với continuance usage intention đối với biometric authentication, đồng thời đặt perceived risk trong cơ chế trung gian. Hai hướng nghiên cứu đưa câu hỏi tiền gần tới trải nghiệm xác thực sau chấp nhận, nhưng chưa tách trong cùng một mô hình các tín hiệu hình thành niềm tin, chi phí nỗ lực riêng và khả năng self-efficacy làm thay đổi mức độ mà nỗ lực đi cùng ý định tiếp tục.

Khoảng trống nằm ở giai đoạn sau chấp nhận, khi khách hàng đã phải sử dụng sinh trắc học trong một quy trình ngân hàng có tính tuân thủ. Các nghiên cứu được tìm thấy chưa trực tiếp trả lời ba câu hỏi nối tiếp: khách hàng dựa vào tín hiệu nào để quyết định bước xác thực có đáng tin; nỗ lực thao tác có tạo một đường chi phí riêng tới ý định tiếp tục hay không; và cùng một mức nỗ lực có gây tổn hại như nhau cho người dùng có năng lực tự xử lý khác nhau hay không.

Từ khoảng trống đó, nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến Niềm tin vào xác thực sinh trắc học và Ý định tiếp tục sử dụng App MBBank của khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh” được thực hiện nhằm xác định những yếu tố gắn với niềm tin của khách hàng đối với bước xác thực sinh trắc học, đánh giá mối liên hệ giữa niềm tin và ý định tiếp tục sử dụng App MBBank, đồng thời xem xét mối liên hệ riêng

của nỗ lực thao tác với ý định tiếp tục sử dụng và liệu khả năng tự xử lý của người dùng có làm thay đổi độ mạnh của mối liên hệ này hay không. Nghiên cứu cũng kiểm tra độ ổn định của các quan hệ chính khi tính đến đặc điểm sử dụng và trải nghiệm xác thực, qua đó cung cấp cơ sở để MB xác định những điểm cần ưu tiên cải thiện mà không làm suy yếu yêu cầu bảo mật.

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mức liên hệ của PSE, BAR, PT và BPC với TBA; kiểm định vai trò của TBA và AE đối với CI; xác định liệu BSE có làm suy yếu tác động bất lợi của AE lên CI hay không; đồng thời đánh giá độ ổn định của các quan hệ chính khi tính đến nhóm tuổi, khả năng đọc căn cước gắn chip, số lần xác thực lại, tần suất sử dụng và giá trị giao dịch. Các kết quả được dùng để xác định nơi MB cần ưu tiên giảm vòng lặp, tăng độ ổn định, làm rõ quyền dữ liệu và hướng dẫn bước kế tiếp mà vẫn giữ nguyên các guardrail bảo mật bắt buộc.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Bhattacharjee (2001) chuyển trọng tâm nghiên cứu hệ thống thông tin từ quyết định chấp nhận ban đầu sang quyết định tiếp tục sau khi người dùng đã có trải nghiệm. Cách nhìn hậu chấp nhận phù hợp với App MBBank vì sinh trắc học không còn là công nghệ mà khách hàng chỉ cân nhắc “có thử hay không”; nó xuất hiện trong giao dịch cụ thể và được đánh giá bằng những gì người dùng thực sự trải qua. Tam, Santos và Oliveira (2020) tiếp tục cho thấy ý định duy trì ứng dụng phụ thuộc vào đánh giá lợi ích và chi phí sau sử dụng, nên một mô hình continuance cần tách phần giá trị nhận được khỏi phần nỗ lực phải bỏ ra.

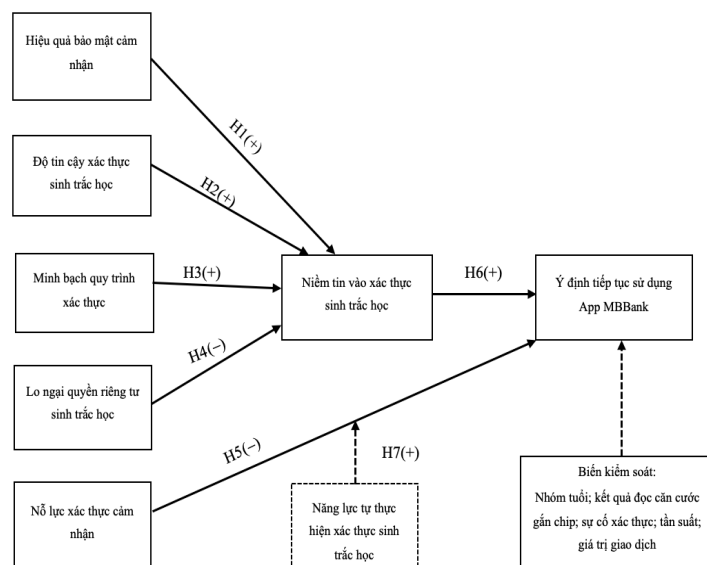
Trong xác thực sinh trắc học, khách hàng không quan sát trực tiếp thuật toán chống giả mạo, cách so khớp hay toàn bộ luồng xử lý dữ liệu. Họ phải suy ra khả năng có thể dựa vào hệ

thông từ các tín hiệu nhìn thấy được. Hiệu quả bảo mật cảm nhận (PSE) trả lời “bước này có thực sự bảo vệ tôi không”; Độ tin cậy xác thực sinh trắc học (BAR) trả lời “hệ thống có hoạt động đúng khi tôi cần không”; Minh bạch quy trình xác thực (PT) trả lời “tại sao tôi phải làm bước này và nếu lỗi thì làm gì tiếp”; Lo ngại quyền riêng tư sinh trắc học (BPC) phản ánh phần chi phí khi người dùng cảm thấy dữ liệu khuôn mặt hoặc căn cước có thể vượt khỏi phạm vi kiểm soát. Bốn tín hiệu được đặt trước Niềm tin vào xác thực sinh trắc học (TBA) thay vì gộp vào một khái niệm “an toàn” quá rộng.

Nỗ lực xác thực cảm nhận (AE) được tách khỏi TBA vì một khách hàng vẫn có thể tin hệ thống an toàn nhưng không muốn trả chi phí thao tác đó lặp đi lặp lại. Năng lực tự thực hiện xác thực sinh trắc học (BSE) được đặt làm biến điều tiết vì cùng một lỗi không tạo cùng mức gián đoạn cho người biết tự căn chỉnh, thử lại và làm theo hướng dẫn so với người không biết phải sửa bước nào. Moriuchi (2021) cho thấy self-efficacy làm thay đổi phản ứng của người dùng trước lợi ích và rủi ro trong thanh toán nhận diện khuôn mặt; tại Việt Nam, Nguyen và Dao (2024) cũng ghi nhận self-efficacy liên hệ đáng kể với ý định tiếp tục mobile banking. Các bằng chứng này hỗ trợ việc kiểm định BSE như điều kiện làm thay đổi độ mạnh của quan hệ AE → CI, thay vì xem BSE chỉ là một đặc điểm nền.

Mô hình giữ bảy giả thuyết trực tiếp và điều tiết: H1, PSE $\rightarrow$ TBA (+); H2, BAR $\rightarrow$ TBA (+); H3, PT $\rightarrow$ TBA (+); H4, BPC $\rightarrow$ TBA (-); H5, AE $\rightarrow$ CI (-); H6, TBA $\rightarrow$ CI (+); H7, AE $\times$ BSE $\rightarrow$ CI (+), tức BSE cao được kỳ vọng làm quan hệ âm AE $\rightarrow$ CI yếu hơn. Để ước lượng tương tác đúng, phương trình CI vẫn giữ hiệu ứng thành phần BSE $\rightarrow$ CI nhưng không gán một giả thuyết riêng; H7 chỉ kiểm định phân thay đổi độ dốc do tương tác. Nhóm tuổi, khả năng đọc căn cước gắn chip, số lần phải xác thực lại, tần suất và giá trị giao dịch được dùng

để kiểm tra độ bền, không được biến thành các giả thuyết chính.



Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

2.2 Phương pháp phân tích

Phân tích được triển khai theo thứ tự từ chất lượng thang đo đến mô hình cấu trúc. Bước 1 sử dụng Cronbach's Alpha, tương quan biến - tổng hiệu chỉnh (CITC) và Alpha nếu loại biến để kiểm tra tính nhất quán nội tại. Với thang đo phản xạ, Alpha khoảng 0,70-0,95 được xem là vùng phù hợp; CITC từ 0,30 trở lên được dùng như ngưỡng sàng lọc, nhưng một item chỉ bị loại khi bằng chứng thống kê đi cùng lý do nội dung thay vì xóa biến chỉ để làm Alpha tăng (Hair và cộng sự, 2022).

Bước 2 sử dụng EFA với Principal Component Analysis và xoay Varimax cho 24 biến thuộc PSE, BAR, PT, BPC, AE và BSE. KMO lớn hơn 0,50 cùng Bartlett có Sig. $< 0,05$ xác nhận ma trận tương quan đủ điều kiện; tải nhân tố tuyệt đối từ 0,50 được ưu tiên khi diễn giải, đồng thời xem tải chéo, phương sai trích và cấu trúc lý thuyết cùng nhau. TBA và CI không bị ép vào một EFA riêng chỉ để tạo thêm bảng; hai cấu trúc đã được xác định trước được đánh giá ở lớp mô hình đo lường bằng loading, CR, AVE và HTMT.

Bước 3 đánh giá mô hình đo lường và cấu trúc theo PLS-SEM. Loading khoảng 0,708 trở lên, CR và Alpha trong vùng 0,70-0,95, AVE từ 0,50 và HTMT dưới 0,85 được dùng như các mốc định hướng. Mô hình cấu trúc báo cáo β , Bootstrap SE, khoảng tin cậy 95%, f^2 , R^2 và inner VIF; khả năng dự báo ngoài mẫu được đánh giá riêng bằng PLSpredict với $Q^2_{predict}$ và RMSE. CFI, TLI, RMSEA hay GFI không được đưa vào bảng chính vì các chỉ số này thuộc logic đánh giá khác và dễ làm lẫn chức năng của PLS-SEM (Hair và cộng sự, 2022; Henseler, Ringle và Sarstedt, 2015; Shmueli và cộng sự, 2016).

Bước 4 kiểm định điều tiết bằng số hạng tương tác $AE \times BSE$ sau khi chuẩn hóa hai biến thành phần. Phương trình giữ đồng thời AE, BSE và $AE \times BSE$; β của tương tác chỉ cho biết độ dốc $AE \rightarrow CI$ thay đổi theo BSE, nên kết luận còn dựa vào độ dốc đơn tại BSE thấp, trung bình và cao cùng phần R^2 tăng thêm khi đưa tương tác vào mô hình. Bước 5 dùng One-Sample T-Test với mốc 4 như chuẩn kỳ vọng quản trị. Hai cấu trúc bất lợi BPC và AE được đảo chiều thành $BPC^* = 6 - BPC$ và $AE^* = 6 - AE$ trước khi so với mốc này để mọi điểm cao đều cùng mang nghĩa thuận lợi; khác biệt nhóm được kiểm định bằng ANOVA hoặc t-test khi phù hợp. PLSpredict và phân cụm chỉ đóng vai trò dự báo hoặc khám phá bổ sung, không được dùng như bằng chứng nhân quả.

2.3 Phương pháp thu thập số liệu

Cấu trúc bảng hỏi xác định đối tượng mục tiêu là khách hàng cá nhân từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống hoặc làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, có tài khoản MB, đã sử dụng App MBBank và đã thực hiện xác thực sinh trắc học ít nhất ba lần trong sáu tháng gần nhất. Điều kiện trải nghiệm lặp lại được đặt ra để việc đo lường không phụ thuộc vào một lần đăng ký ban đầu. Thang Likert 5 mức được dùng cho 32 biến quan sát thuộc tám cấu trúc; các biến nền ghi nhận tuổi, thời gian sử dụng, tần suất, giá trị

giao dịch, khả năng đọc căn cước gắn chip và số lần phải xác thực lại.

Bộ dữ liệu phân tích gồm 1.187 quan sát theo cấu trúc bảng hỏi và được sử dụng nhất quán cho kiểm định thang đo, EFA, PLS-SEM, kiểm định điều tiết, khác biệt nhóm và các phép kiểm tra độ bền. Ngưỡng tối thiểu 1.145 được xác định trước bằng power analysis cho đặc tả có tám biến giải thích, với $f^2=0,02$, $\alpha=0,05$ và power mục tiêu 0,95; $n=1.187$ cho power xấp xỉ 0,958. Cách xác định theo đặc tả khó nhất tránh phụ thuộc vào những quy tắc cỡ mẫu đơn giản vốn có thể cho ước lượng thiếu chính xác trong PLS-SEM (Kock và Hadaya, 2018).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Đặc điểm mẫu phân tích

Mẫu phân tích gồm 1.187 quan sát, phân bố theo tuổi, thời gian sử dụng, tần suất, giá trị giao dịch và trạng thái xác thực. Trong bộ dữ liệu, 59,8% quan sát thuộc trạng thái điện thoại đọc được căn cước gắn chip, còn 72,1% ghi nhận đã phải xác thực lại ít nhất một lần. Hai trạng thái này có giá trị vận hành hơn một nhân nhân khẩu học đơn thuần vì chúng nằm ngay trong hành trình xác thực: một phiên có thể hoàn tất ngay lần đầu, còn phiên khác phải lặp lại cùng mục tiêu trước khi giao dịch được tiếp tục.

Bảng 1: Đặc điểm mẫu phân tích theo cấu trúc bảng hỏi

Đặc điểm	Mẫu n=1.187		
	Tần số	Tỷ lệ %	% Tích lũy
Giới tính			
Nam	558	47,0	47,0
Nữ	629	53,0	100,0
Nhóm tuổi			
18–25 tuổi	263	22,2	22,2
26–35 tuổi	420	35,4	57,5
36–45 tuổi	312	26,3	83,8
46–55 tuổi	140	11,8	95,6
Từ 56 tuổi	52	4,4	100,0
Thời gian sử dụng App MBBank			
Dưới 6 tháng	108	9,1	9,1
6–dưới 12 tháng	298	25,1	34,2
1–dưới 3 năm	413	34,8	69,0
3–dưới 5 năm	241	20,3	89,3
Từ 5 năm	127	10,7	100,0
Tần suất giao dịch			
Dưới 1 lần/tuần	194	16,3	16,3
1–2 lần/tuần	350	29,5	45,8
3–5 lần/tuần	382	32,2	78,0

Đặc điểm	Mẫu n=1.187		
	Tần số	Tỷ lệ %	% Tích lũy
Từ 6 lần/tuần	261	22,0	100,0
Giá trị giao dịch			
Dưới 1 triệu	234	19,7	19,7
1–dưới 10 triệu	574	48,4	68,1
10–dưới 20 triệu	236	19,9	88,0
Từ 20 triệu	143	12,0	100,0
Kết quả đọc căn cước gắn chip			
Đọc được	710	59,8	59,8
Không đọc được	150	12,6	72,5
Chưa thực hiện/không nhớ	327	27,5	100,0
Số lần phải xác thực lại			
Chưa lần nào	331	27,9	27,9
1 lần	267	22,5	50,4
2–3 lần	297	25,0	75,4
Từ 4 lần	292	24,6	100,0

Nguồn: Kết quả thống kê mô tả từ bộ dữ liệu phân tích, n = 1.187, năm 2026.

Phân bố này cũng làm lộ ra một điểm cần giữ đúng trong diễn giải: nhân khẩu học chỉ cho biết ai đang có mặt trong mẫu, không cho biết nguyên nhân khiến xác thực trở nên khó. Ngược lại, các biến như đọc chip và số lần phải làm lại nằm ngay trong chuỗi trải nghiệm, nên về sau chúng được dùng như tín hiệu kiểm tra độ bền và phân đoạn vận hành thay vì mặc định coi tuổi hay giới tính là nguyên nhân.

3.2 Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo

Độ tin cậy được kiểm tra ở cấp từng item trước khi chuyển sang EFA. Alpha của tám thang đo nằm trong khoảng 0,907-0,927, còn CITC thấp nhất là 0,780. Không có item nào làm Alpha của thang đo tăng khi bị loại; nói cách khác, việc giữ biến không phụ thuộc vào một Alpha tổng “đẹp” mà còn được xác nhận bởi tương quan biến - tổng và Alpha nếu loại biến. Vùng Alpha cao nhưng chưa vượt 0,95 cũng giúp giảm lo ngại rằng bốn phát biểu trong cùng một cấu trúc chỉ đang lặp lại cùng một câu bằng từ khác.

Bảng 2: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo

Alpha	Biến	Tương quan biến–tổng	Alpha nếu loại biến
PSE (0,910)	PSE1	0,805	0,881
	PSE2	0,794	0,885
	PSE3	0,808	0,880
	PSE4	0,780	0,890
BAR (0,912)	BAR1	0,815	0,880
	BAR2	0,790	0,889
	BAR3	0,811	0,882
	BAR4	0,782	0,892
	PT1	0,787	0,896

Alpha	Biến	Tương quan biến–tổng	Alpha nếu loại biến
PT (0,915)	PT2	0,822	0,883
	PT3	0,805	0,889
	PT4	0,806	0,889
BPC (0,915)	BPC1	0,813	0,887
	BPC2	0,798	0,892
	BPC3	0,810	0,888
	BPC4	0,800	0,891
AE (0,907)	AE1	0,783	0,883
	AE2	0,786	0,881
	AE3	0,805	0,875
	AE4	0,786	0,881
BSE (0,911)	BSE1	0,802	0,884
	BSE2	0,801	0,884
	BSE3	0,792	0,888
	BSE4	0,799	0,885
TBA (0,927)	TBA1	0,844	0,900
	TBA2	0,826	0,907
	TBA3	0,830	0,905
	TBA4	0,820	0,909
CI (0,920)	CI1	0,826	0,892
	CI2	0,812	0,897
	CI3	0,797	0,902
	CI4	0,824	0,892

Nguồn: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha từ bộ dữ liệu phân tích, n = 1.187, năm 2026.

Độ tin cậy cao chỉ trả lời rằng các item trong cùng thang đi cùng nhau; nó chưa chứng minh PSE khác BAR, PT khác BPC hay TBA khác CI. Vì vậy, không dùng Alpha như bằng chứng cuối cùng cho chất lượng mô hình. Bước kế tiếp phải kiểm tra cấu trúc nhân tố, giá trị hội tụ và đặc biệt là giá trị phân biệt.

3.3 Kết quả phân tích nhân tố và mô hình đo lường

Khối 24 biến thuộc PSE, BAR, PT, BPC, AE và BSE có KMO = 0,849 và Bartlett p < 0,001. Nghiệm sáu nhân tố giải thích cộng dồn 79,173% phương sai. Sau xoay Varimax, tải chính đều nằm xấp xỉ 0,877-0,901 trong khi tải chéo rất nhỏ. Kết quả quan trọng không phải là con số phương sai cao tự thân, mà là sáu nhóm item đi về đúng sáu câu hỏi khác nhau: bảo vệ, vận hành ổn định, minh bạch, quyền riêng tư, nỗ lực và năng lực tự xử lý.

Bảng 3: Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố của sáu biến giải thích và điều tiết

Biến	F1	F2	F3	F4	F5	F6
PSE1	0,892	0,034	-0,035	-0,005	-0,014	0,020
PSE2	0,884	0,057	0,009	0,020	-0,014	0,026
PSE3	0,895	0,032	-0,000	0,005	0,013	-0,025
PSE4	0,877	0,016	-0,007	0,003	-0,033	-0,011
BAR1	0,021	0,899	0,011	0,006	0,016	0,025

Biến	F1	F2	F3	F4	F5	F6
BAR2	0,036	0,882	0,011	-0,013	0,034	0,015
BAR3	0,037	0,896	-0,001	0,034	0,015	-0,013
BAR4	0,044	0,877	0,033	0,002	-0,015	-0,002
PT1	0,009	0,022	0,880	0,023	-0,004	-0,025
PT2	-0,014	0,013	0,901	0,062	-0,014	-0,013
PT3	-0,000	0,007	0,890	0,051	0,018	-0,044
PT4	-0,026	0,011	0,891	0,036	-0,017	-0,022
BPC1	0,008	-0,006	0,035	0,896	0,006	0,045
BPC2	-0,020	0,030	0,058	0,886	-0,033	0,011
BPC3	0,022	0,029	0,041	0,894	0,001	0,025
BPC4	0,012	-0,022	0,040	0,888	-0,013	0,017
AE1	-0,023	-0,016	-0,021	-0,012	0,880	0,001
AE2	-0,020	0,027	0,007	-0,014	0,881	0,019
AE3	0,000	0,007	-0,004	-0,014	0,894	0,011
AE4	-0,004	0,035	-0,000	0,001	0,881	0,010
BSE1	0,020	0,011	-0,031	0,034	0,009	0,890
BSE2	-0,002	-0,004	-0,018	0,016	0,018	0,890
BSE3	0,024	0,017	-0,052	0,036	-0,011	0,883
BSE4	-0,030	0,000	-0,003	0,013	0,024	0,889
Eigen.	3,157	3,169	3,188	3,189	3,134	3,164
% Var.	13,153	13,204	13,285	13,289	13,058	13,185
KMO = 0,849; Sig. Bartlett < 0,001; Cumulative = 79,173%						

Nguồn: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026.

Bảng 4: Độ tin cậy tổng hợp, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt

Thang đo	Loading	Alpha	CR	AVE	HTMT cao nhất
PSE	0,878–0,894	0,910	0,937	0,788	0,561
BAR	0,879–0,898	0,912	0,938	0,791	0,538
PT	0,882–0,903	0,915	0,940	0,796	0,431
BPC	0,888–0,897	0,915	0,940	0,797	0,351
AE	0,881–0,893	0,907	0,935	0,782	0,476
BSE	0,885–0,892	0,911	0,938	0,790	0,149
TBA	0,899–0,915	0,927	0,948	0,821	0,674
CI	0,887–0,904	0,920	0,943	0,806	0,674

Nguồn: Kết quả đánh giá mô hình đo lường từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026.

Ở lớp mô hình đo lường, loading thấp nhất vẫn gần 0,88; CR nằm quanh 0,94 và AVE đều vượt 0,78. HTMT lớn nhất toàn mô hình là 0,674 giữa TBA và CI, dưới ngưỡng 0,85. Đây là kiểm tra quan trọng vì TBA và CI về mặt nội dung vốn gần nhau: khách hàng tin bước xác thực thường cũng có xu hướng tiếp tục dùng ứng dụng. HTMT cho thấy hai cấu trúc có liên hệ nhưng chưa bị nhập thành một khái niệm duy nhất.

3.4 Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc PLS-SEM

Mô hình cấu trúc được đọc theo hai phương trình. Trong phương trình TBA, PSE, BAR và PT mang dấu dương, BPC mang dấu âm; niềm tin vì thế đi cùng cảm nhận được bảo vệ, vận

hành ổn định và quy trình dễ hiểu, nhưng giảm khi lo ngại dữ liệu tăng. Bốn hệ số PSE $\rightarrow$ TBA = 0,493; BAR $\rightarrow$ TBA = 0,450; PT $\rightarrow$ TBA = 0,428 và BPC $\rightarrow$ TBA = -0,379 đều là hệ số chuẩn hóa. Tổng trị tuyệt đối của các β không phải tiêu chí chẩn đoán đa cộng tuyến: ở chính phương trình TBA, inner VIF của bốn biến dự báo chỉ nằm trong khoảng 1,007–1,011. Trong phương trình CI, TBA mang dấu dương còn AE mang dấu âm. BSE được giữ như hiệu ứng thành phần bắt buộc của mô hình điều tiết nhưng đóng góp trực tiếp rất nhỏ; phần cần kiểm định là liệu tương tác AE $\times$ BSE có làm thay đổi độ dốc của AE hay không. Cấu trúc này tách hai sở cái mà một chỉ số “trải nghiệm chung” thường che lấp: khách hàng có thể tin hệ thống nhưng vẫn không muốn trả quá nhiều công sức cho mỗi lần sử dụng.

Bảng 5: Kết quả kiểm định các đường giả thuyết trực tiếp và điều tiết

H	Đường dẫn	β	Boot SE	95% CI	f^2	Sig.
H1	PSE $\rightarrow$ TBA	0,493	0,015	[0,462; 0,523]	1,044	<0,001
H2	BAR $\rightarrow$ TBA	0,450	0,015	[0,419; 0,481]	0,872	<0,001
H3	PT $\rightarrow$ TBA	0,428	0,016	[0,397; 0,459]	0,786	<0,001
H4	BPC $\rightarrow$ TBA	-0,379	0,015	[-0,408; -0,350]	0,617	<0,001
H5	AE $\rightarrow$ CI	-0,363	0,016	[-0,394; -0,332]	0,439	<0,001
H6	TBA $\rightarrow$ CI	0,532	0,015	[0,503; 0,561]	1,036	<0,001
H7	AE $\times$ BSE $\rightarrow$ CI	0,354	0,014	[0,327; 0,382]	0,563	<0,001

Nguồn: Kết quả phân tích PLS-SEM/Bootstrap 5.000 mẫu từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026.

PSE có β lớn nhất trong phương trình TBA, nhưng β không phải bằng xếp hạng ưu tiên quản trị. Hệ số cho biết TBA nhạy với thay đổi của PSE trong mô hình, không cho biết PSE hiện còn thiếu bao nhiêu so với trạng thái mong muốn. Việc $|0,493| + |0,450| + |0,428| + |-0,379| = 1,750$ không tạo ra mâu thuẫn với $R^2 = 0,769$, bởi R^2 phụ thuộc đồng thời vào vector hệ số và ma trận tương quan giữa các biến dự báo, chứ không bằng tổng các β . Trong bộ dữ liệu này, tương quan cặp giữa PSE, BAR, PT và BPC chỉ khoảng -0,017 đến 0,096; vì thế tổng bình phương bốn hệ số xấp xỉ 0,772 cũng gần $R^2 = 0,769$. Bốn nguồn giải thích vì thế gần như bổ sung cho nhau thay vì lặp lại cùng một thông

tin. Ngược lại, AE giữ một liên hệ âm trực tiếp với CI ngay cả khi TBA đã nằm trong phương trình. Một khách hàng vì thế có thể vẫn tin bước xác thực “đúng về mặt an toàn” nhưng giảm dùng ứng dụng cho những giao dịch có thể thực hiện ở nơi khác nếu việc thử lại, chờ đợi và tự chẩn đoán lỗi lặp đi lặp lại.

3.5 Kết quả kiểm định vai trò điều tiết của Năng lực tự thực hiện xác thực sinh trắc học

H7 kiểm tra câu hỏi mà các đường trực tiếp chưa trả lời: cùng một mức nỗ lực có đi cùng mức suy giảm ý định tiếp tục giống nhau ở mọi người hay không. Hệ số $AE \times BSE$ dương cho thấy độ dốc âm $AE \rightarrow CI$ trở nên bớt nghiêm trọng khi BSE tăng. Phần R^2 tăng thêm do tương tác đạt khoảng 0,124. Trong cùng phương trình, hiệu ứng thành phần $BSE \rightarrow CI$ có $f^2=0,006$, rất nhỏ so với $f^2=0,563$ của tương tác; vì vậy vai trò đáng quan tâm của BSE nằm ở khả năng thay đổi mức độ ma sát chuyển thành ý định giảm sử dụng, không phải ở một tác động trực tiếp lớn lên CI.

Bảng 6: Chất lượng giải thích và độ dốc của hiệu ứng điều tiết

Chỉ số	Giá trị	Mức/chiều	Ý nghĩa
R^2 TBA	0,769	Mức giải thích cao	Bốn tiền tố giải thích TBA
R^2 CI	0,780	Mức giải thích cao	TBA, AE, BSE, tương tác và kiểm soát
$BSE \rightarrow CI$ (hiệu ứng thành phần)	$\beta \approx 0,042$; $f^2=0,006$	Không gần H	Đóng góp trực tiếp rất nhỏ
ΔR^2 do $AE \times BSE$	0,124	>0	Tương tác tạo thêm sức giải thích
Slope AE khi BSE thấp	-0,717	Âm mạnh	Ma sát gây tổn hại lớn
Slope AE khi BSE trung bình	-0,363	Âm	Tổn hại ở mức nền
Slope AE khi BSE cao	-0,009	Gần 0	BSE hấp thụ phần lớn tác động xấu

Nguồn: Kết quả kiểm định vai trò điều tiết từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026.

Độ dốc đơn cho thấy ý nghĩa đòi thực của H7. Khi BSE thấp, một mức tăng AE đi cùng mức giảm CI rất mạnh; ở BSE trung bình, quan hệ âm vẫn rõ; khi BSE cao, độ dốc gần như bằng không. Người có kỹ năng không “thích” quy trình phức tạp hơn; họ chỉ biết cách thử lại, căn chỉnh và đi theo hướng dẫn nên cùng một trở

ngại ít làm đứt mạch giao dịch hơn. MB vì thế có hai đòn bẩy khác nhau: sửa ma sát của quy trình và hỗ trợ người dùng ngay tại điểm họ mắc kẹt. Hỗ trợ kỹ năng chỉ là bộ giảm chấn; nó không thể trở thành lý do để giữ một vòng lặp không tạo thêm an toàn.

3.6 Kết quả kiểm định One-Sample T-Test

Để chuyển kết quả sang cùng một chiều quản trị, tám cấu trúc được quy ước “điểm cao là thuận lợi”. BPC và AE vì thế được đảo thành $BPC^* = 6 - BPC$ và $AE^* = 6 - AE$, lần lượt phản ánh mức an tâm về quyền riêng tư và mức ít nỗ lực. Mốc 4, tương ứng “Đồng ý” trên Likert 5 mức, được dùng như chuẩn kỳ vọng quản trị chứ không phải trung điểm toán học.

Bảng 7: Điểm cảm nhận thuận chiều và khoảng cách tới mốc 4,0

Biến	Mean	SD	t	Sig.	Gap tới 4
PSE	3,890	0,757	-4,984	<0,001	0,110
BAR	3,565	0,801	-18,703	<0,001	0,435
PT	3,366	0,832	-26,273	<0,001	0,634
BPC*	2,699	0,831	-53,939	<0,001	1,301
AE*	2,963	0,819	-43,623	<0,001	1,037
BSE	3,650	0,785	-15,382	<0,001	0,350
TBA	3,579	0,802	-18,063	<0,001	0,421
CI	3,681	0,772	-14,223	<0,001	0,319

Nguồn: Kết quả One-Sample T-Test từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026. BPC^* và AE^* là thang đảo chiều phục vụ diễn giải quản trị.

Khoảng cách tới mốc 4 không trùng với thứ tự β . Sau khi đảo chiều đúng, BPC^* chỉ đạt 2,699, cách mốc kỳ vọng 1,301 điểm; AE^* đạt 2,963, còn thiếu 1,037 điểm. PSE ở phía đối diện với mean 3,890, chỉ cách mốc 4 khoảng 0,110 điểm. Vì vậy, PSE có sức liên hệ mạnh với niềm tin nhưng dư địa nâng thêm đã hẹp hơn; BPC và AE còn nhiều phần việc chưa giải quyết. PT nằm giữa hai phía: mức cảm nhận 3,366 vẫn thấp trong khi đường $PT \rightarrow TBA$ còn mạnh, nên thông tin đúng lúc có thể có giá trị hơn một chiến dịch truyền thông bảo mật chung chung.

3.7 Kết quả kiểm định ANOVA và Post-hoc theo đặc điểm trải nghiệm

Khác biệt nhóm chỉ được giữ khi trả lời một câu hỏi vận hành, không phải chỉ vì p-value

nhỏ. Số lần phải xác thực lại tạo một gradient rõ: BAR giảm từ 4,197 ở nhóm chưa từng làm lại xuống 2,842 ở nhóm từ bốn lần; CI đồng thời giảm từ 4,215 xuống 2,997. Ngược lại, khác biệt BSE theo tuổi nhỏ và không đạt mức ý nghĩa 5%. Kết quả làm yếu cách phân đoạn theo “chân dung” và củng cố việc theo dõi trạng thái sự cố - nơi khách hàng thực sự mắc kẹt trong quy trình.

Bảng 8: Các khác biệt nhóm có giá trị diễn giải

Phân tích	Mean theo nhóm	F/t	Sig.	Hiệu ứng
Số lần xác thực lại × BAR	4,197 → 3,737 → 3,418 → 2,842	F=255,634	<0,001	$\eta^2=0,393$
Số lần xác thực lại × TBA	3,890 → 3,732 → 3,507 → 3,161	F=53,348	<0,001	$\eta^2=0,119$
Số lần xác thực lại × CI	4,215 → 3,929 → 3,536 → 2,997	F=220,683	<0,001	$\eta^2=0,359$
Độc được chip (n=710) so với chưa/không đọc (n=477) × BAR	3,717 so với 3,339	t=8,033	<0,001	d=0,484
Độc được chip (n=710) so với chưa/không đọc (n=477) × CI	3,825 so với 3,468	t=7,929	<0,001	d=0,475
Nhóm tuổi × BSE	khác biệt nhỏ	F=2,135	0,074	$\eta^2=0,007$

Nguồn: Kết quả ANOVA và Independent Samples T-Test từ bộ dữ liệu phân tích, n = 1.187, năm 2026.

Nhóm điện thoại đọc được căn cước gắn chip có BAR và CI cao hơn nhóm gộp gồm người không đọc được hoặc chưa thực hiện/không nhớ; đây vẫn chỉ là liên hệ nhóm vì trạng thái thiết bị không được gán ngẫu nhiên. Giá trị quản trị nằm ở tín hiệu vận hành: nếu first-pass success thấp tập trung ở một nhóm thiết bị, tỷ lệ thành công toàn hệ thống có thể vẫn đẹp trong khi một phần khách hàng phải trả chi phí thử lại rất cao. Tuổi không chỉ ra khách hàng mắc kẹt ở bước nào, nên không nên trở thành trục can thiệp mặc định.

3.8 Khả năng dự báo và phân đoạn rủi ro

Khả năng dự báo được đọc theo giá trị tăng thêm của từng lớp biến. Mô hình chỉ dùng TBA tạo mốc nền; khi thêm AE và BSE, $Q^2_{predict}$ tăng và RMSE giảm; khi thêm tương tác cùng biến kiểm soát, RMSE tiếp tục giảm. $Q^2_{predict}$ dương cho biết dự báo của mô hình

tốt hơn mốc dự báo bằng giá trị trung bình, còn RMSE cho phép so sánh sai số giữa ba đặc tả đang xét. Vì vậy, kết quả chỉ hỗ trợ kết luận tương đối rằng đặc tả đầy đủ có sai số thấp nhất trong ba mô hình, không biến PLSpredict thành bằng chứng nhân quả.

Bảng 9: So sánh ba đặc tả dự báo bằng PLSpredict

Mô hình	$Q^2_{predict}$	RMSE	Đánh giá tương đối
M1: TBA	0,386	0,783	Mốc nền
M2: TBA + AE + BSE	0,599	0,633	Thêm ma sát và năng lực
M3: + AE×BSE + kiểm soát	0,776	0,473	Sai số thấp nhất

Nguồn: Kết quả PLSpredict từ bộ dữ liệu phân tích, n = 1.187, năm 2026.

K-Means trên cùng 1.187 hồ sơ tạo ra ba cụm với quy mô lần lượt 504, 364 và 319 hồ sơ, tương ứng 42,5%, 30,7% và 26,9% mẫu. Phân cụm chỉ được giữ như một lớp khám phá vì Silhouette = 0,127 cho thấy ranh giới giữa các cụm không sắc. Do đó, các cụm không được xem là phân khúc khách hàng cố định hay cơ sở để gán nhãn rủi ro cho một cá nhân. Cách dùng phù hợp là xem chúng như ba trạng thái trải nghiệm tạm thời để chọn tình huống pilot: trạng thái ổn định, trạng thái thiếu niềm tin - minh bạch và trạng thái ma sát cao - năng lực tự xử lý thấp.

Bảng 10: Ba trạng thái trải nghiệm dùng cho phân đoạn can thiệp

Cụm	n	Đặc trưng	Ưu tiên
Cụm 1	504	TBA/CI cao; BAR/BSE tốt; AE thấp	Duy trì ổn định
Cụm 2	364	TBA thấp; PT/BAR thấp; BPC cao	Minh bạch, quyền riêng tư và ổn định
Cụm 3	319	AE cao; BSE thấp; CI thấp	Giảm thử lại, mở hỗ trợ theo ngữ cảnh

Nguồn: Kết quả phân cụm khám phá từ bộ dữ liệu phân tích, n = 1.187, năm 2026; kết quả chỉ dùng như tín hiệu phân đoạn tham khảo.

3.9 Kiểm tra độ bền và tổng hợp bằng chứng

Độ bền được kiểm tra bằng những chỉ số giải quyết các rủi ro khác nhau thay vì chồng nhiều kỹ thuật lên cùng một câu hỏi. Riêng phương trình TBA, inner VIF của PSE, BAR, PT và BPC chỉ từ 1,007 đến 1,011; khi xét toàn bộ mô hình CI cùng các biến kiểm soát, VIF lớn nhất

xấp xỉ 1,93. Hai mức này cho thấy kết quả không bị chi phối bởi đa cộng tuyến mạnh. HTMT tối đa 0,674 tiếp tục giữ được ranh giới giữa các cấu trúc. Khối biến kiểm soát làm R^2 của CI tăng khoảng 0,060 nhưng không được biến thành một giả thuyết mới; chức năng của khối này là kiểm tra các quan hệ chính có còn đứng vững khi tính đến tuổi, thiết bị, số lần xác thực lại, tần suất và giá trị giao dịch.

Bảng 11: Kiểm tra độ bền và giới hạn diễn giải

Lớp kiểm tra	Kết quả	Ý nghĩa
Inner VIF lớn nhất	1,929	Không có đa cộng tuyến đáng kể
HTMT lớn nhất	0,674	Giá trị phân biệt được giữ
ΔR^2 khối kiểm soát	0,060	Biến nên có thêm thông tin nhưng không thay vai trò lý thuyết
Power	0,958	Đạt mục tiêu thiết kế 0,95
Thiết kế phân tích	Cắt ngang	Không diễn giải quan hệ nhân quả

Nguồn: Tổng hợp kết quả kiểm tra độ bền từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026.

Ranh giới quan trọng nhất không nằm ở một chỉ số thống kê mà ở thiết kế cắt ngang. Các hệ số cho biết mức liên hệ trong mẫu nghiên cứu, không chứng minh rằng thay đổi một nút giao diện sẽ tạo ra đúng mức tăng CI trong vận hành thực tế. Một thử nghiệm A/B theo mã lỗi hoặc thiết kế trước - sau trên cùng người dùng mới tiến gần hơn tới câu hỏi nhân quả.

3.10 Tổng hợp kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu

Bây giờ giả thuyết tạo thành một câu chuyện nhất quán thay vì bày phát hiện rời rạc. Bốn tín hiệu đầu tiên định hình khả năng khách hàng dựa vào bước xác thực; TBA sau đó đi cùng ý định tiếp tục, trong khi AE tạo một khoản chi phí riêng. H7 đặt điều kiện biên lên khoản chi phí đó: năng lực tự thực hiện càng cao, ma sát càng ít chuyển thành ý định rời bỏ. Vì vậy, mô hình không nói “bảo mật là quan trọng nhất” hay “dễ dùng là quan trọng nhất”; nó nói an toàn, niềm tin và nỗ lực nằm ở các tầng khác nhau của cùng một quyết định.

Bảng 12: Tổng hợp kết quả kiểm định H1–H7

Giả thuyết	Quan hệ	β	Kết luận
H1	PSE $\rightarrow$ TBA	0,493	Cùng chiều; <0,001
H2	BAR $\rightarrow$ TBA	0,450	Cùng chiều; <0,001
H3	PT $\rightarrow$ TBA	0,428	Cùng chiều; <0,001

Giả thuyết	Quan hệ	β	Kết luận
H4	BPC $\rightarrow$ TBA	-0,379	Ngược chiều; <0,001
H5	AE $\rightarrow$ CI	-0,363	Ngược chiều; <0,001
H6	TBA $\rightarrow$ CI	0,532	Cùng chiều; <0,001
H7	AE $\times$ BSE $\rightarrow$ CI	0,354	Cùng chiều; <0,001

Nguồn: Tổng hợp kết quả mô hình cấu trúc từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026.

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

4.1 Kết luận

Chuỗi bằng chứng trả lời được bốn câu hỏi. Thứ nhất, niềm tin vào xác thực sinh trắc học không được tạo bởi một thuộc tính duy nhất. PSE $\rightarrow$ TBA đạt $\beta=0,493$; BAR $\rightarrow$ TBA $\beta=0,450$; PT $\rightarrow$ TBA $\beta=0,428$; BPC $\rightarrow$ TBA $\beta=-0,379$ và R^2 của TBA đạt 0,769. Bốn β đều là hệ số chuẩn hóa; tổng trị tuyệt đối lớn hơn 1 không phải dấu hiệu đa cộng tuyến khi inner VIF của chính bốn biến dự báo chỉ quanh 1,01. Khách hàng đồng thời đánh giá bước xác thực có bảo vệ họ hay không, có hoạt động ổn định hay không, có giải thích được việc đang xảy ra hay không và dữ liệu nhạy cảm có còn nằm trong phạm vi họ cảm thấy kiểm soát được hay không. PSE có hệ số lớn nhất, nhưng độ ưu tiên quản trị vẫn phải xét cùng trạng thái hiện tại và khoảng trống hiệu suất.

Thứ hai, niềm tin không xóa được chi phí thao tác. TBA $\rightarrow$ CI đạt $\beta=0,532$, trong khi AE $\rightarrow$ CI đạt $\beta=-0,363$; R^2 của CI đạt 0,780. Một khách hàng có thể tin sinh trắc học giúp bảo vệ tài khoản nhưng vẫn giảm sử dụng nếu mỗi lần giao dịch phải thử lại, chờ lâu hoặc tự đoán cách thoát lỗi. Hai kết quả tách rõ “tôi tin hệ thống” khỏi “tôi sẵn sàng tiếp tục trả công sức để dùng hệ thống”. Vì vậy, tăng niềm tin ở cấp nhận thức không thể bù hoàn toàn cho một hành trình xác thực liên tục làm gián đoạn mục tiêu giao dịch.

Thứ ba, mối liên hệ giữa nỗ lực và ý định tiếp tục không giống nhau giữa mọi người dùng. Tương tác AE $\times$ BSE đạt $\beta=0,354$ và làm R^2 của CI tăng thêm khoảng 0,124, trong khi hiệu ứng thành phần BSE $\rightarrow$ CI có $f^2=0,006$. Khi BSE thấp, độ dốc AE $\rightarrow$ CI khoảng -0,717; ở

mức trung bình là -0,363; khi BSE cao, độ dốc gần 0. Người có kỹ năng không thích quy trình phức tạp hơn; họ chỉ ít bị gián đoạn hơn vì biết căn chỉnh, thử lại và đi theo hướng dẫn. Cùng câu chuyện xuất hiện ở số lần xác thực lại: CI giảm từ 4,215 ở nhóm chưa phải làm lại xuống 2,997 ở nhóm phải làm lại từ bốn lần ($\eta^2=0,359$), còn BAR giảm từ 4,197 xuống 2,842 ($\eta^2=0,393$). Ma sát vì thế bám vào một trạng thái vận hành có thể quan sát và sửa, không chỉ là một cảm giác chung chung.

Thứ tư, mức cảm nhận hiện tại cho thấy các đòn bẩy không ở cùng trạng thái. Sau khi đảo chiều hai cấu trúc bất lợi để mọi điểm cao cùng mang nghĩa thuận lợi, BPC* chỉ đạt 2,699 và AE* đạt 2,963; PT đạt 3,366, BAR 3,565, TBA 3,579, BSE 3,650, CI 3,681, trong khi PSE đã tiến gần mốc đồng ý 4 với 3,890. BPC vì thế có khoảng trống hiệu suất lớn nhất, nhưng AE vẫn đứng đầu chỉ số ưu tiên vì kết hợp một khoảng trống lớn với tổng hiệu ứng lên CI cao hơn. Thứ tự quản trị do đó không thể sao chép thứ tự β , cũng không thể chỉ nhìn vào mean hoặc gap riêng lẻ.

Điểm chịu lực của nghiên cứu nằm ở ranh giới giữa ma sát cần thiết và ma sát không tạo thêm an toàn. Một bước xác thực nghiêm ngặt vẫn có thể được chấp nhận khi khách hàng hiểu nó bảo vệ điều gì, hệ thống hoạt động đủ ổn định và nếu thất bại thì còn một đường quay lại rõ ràng. Chi phí trở nên khó chấp nhận khi người hợp lệ phải lặp lại cùng bằng chứng chỉ vì quy trình chưa xử lý được sự không chắc chắn của chính nó. Trong ngân hàng số, khách hàng không cần đóng tài khoản để phản ứng; họ chỉ cần chuyển dần những giao dịch thường ngày sang nơi ít làm gián đoạn hơn. Rủi ro giữ chân bắt đầu khi công sức khách hàng phải trả không còn tạo thêm an toàn.

Phạm vi kết luận được giữ đúng với thiết kế cắt ngang. Các hệ số mô tả quan hệ trong mẫu nghiên cứu, không chứng minh rằng thay đổi một nút giao diện sẽ tạo ra đúng mức tăng CI

trong vận hành thực tế. Giá trị của kết quả nằm ở việc xác định các quan hệ cần ưu tiên kiểm chứng tiếp bằng dữ liệu vận hành, telemetry và thử nghiệm A/B có đối chứng.

4.2 Hàm ý quản trị theo thứ tự ưu tiên

Bảng 13: Tổng hiệu ứng, hiệu suất, khoảng trống và ưu tiên can thiệp

Biến	Tổng hiệu ứng	Hiệu suất (%)	Gap (%)	Điểm	Hạng
AE	-0,3645	49,1	50,9	0,1856	1
BPC	-0,2015	42,5	57,5	0,1159	2
PT	0,2276	59,1	40,9	0,0930	3
BAR	0,2390	64,1	35,9	0,0857	4
PSE	0,2620	72,3	27,7	0,0727	5

Nguồn: Kết quả phân tích mức độ quan trọng - hiệu suất từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026.

Theo logic IPMA của Ringle và Sarstedt (2016), ưu tiên quản trị cần đọc đồng thời mức độ quan trọng đối với biến đích và hiệu suất hiện tại. Bảng 13 lấy tổng hiệu ứng lên CI làm thước đo importance, đưa performance về thang 0-100 và tính $\text{Gap} = 100 - \text{Performance}$. Để có một thứ tự triển khai duy nhất, điểm ưu tiên được tính bằng $|\text{tổng hiệu ứng}| \times \text{Gap}/100$; đây là chỉ số tổng hợp phục vụ xếp thứ tự can thiệp, không phải một chỉ số chuẩn bắt buộc của IPMA. AE đứng đầu vì vừa có importance lớn vừa còn khoảng trống đáng kể; BPC đứng thứ hai dù gap lớn nhất vì tổng hiệu ứng lên CI thấp hơn. PT, BAR và PSE lần lượt theo sau. Thứ hạng này là điểm xuất phát cho phân bổ chú ý, không phải một hàng đợi kỹ thuật cứng: một nguyên nhân đứng trước vẫn có thể được sửa cùng wave nếu nó trực tiếp sinh ra điểm đau ưu tiên.

Wave 1 - Giảm ma sát và sửa nơi sinh ra ma sát: AE + BAR

Wave đầu tiên tập trung vào Nỗ lực xác thực cảm nhận (AE), nhưng không xử lý AE bằng cách cắt bớt màn hình một cách cơ học. Khách hàng mất công nhất khi phải quét lại, mất trạng thái đã hợp lệ, chờ rồi quay về bước cũ hoặc không biết vì sao lần thử trước thất bại. MB cần ghi nhận luồng xác thực theo từng sự kiện và chuẩn hóa danh mục mã lỗi tối thiểu theo nhận diện khuôn mặt, đọc NFC/căn cước, kết nối, hết

thời gian chờ, phiên bản App và mất trạng thái. Khi một phần dữ liệu đã hợp lệ, ứng dụng nên giữ lại phần đó; khi cùng một lỗi lặp lại, hệ thống cần chuyển sang hướng dẫn hoặc phương án xử lý phù hợp thay vì buộc khách hàng bắt đầu lại toàn bộ.

BAR phải được xử lý trong cùng Wave 1 dù thứ hạng ưu tiên thấp hơn AE, vì độ ổn định kỹ thuật có thể chính là nguồn tạo ra vòng lặp làm AE tăng. KPI chịu lực của wave này là first-pass success, số lần thử trung vị, P90 thời gian hoàn tất, tỷ lệ phiên phải thử từ ba lần trở lên, tỷ lệ bỏ dở và tỷ lệ mất trạng thái; các chỉ số được tách theo loại lỗi, thiết bị và phiên bản hệ điều hành. Can thiệp chỉ được mở rộng khi ma sát giảm mà các guardrail an toàn như false acceptance, giao dịch rủi ro và sự cố truy cập trái phép không xấu đi.

Wave 2 - Giảm bất định thông tin và trả lại cảm giác kiểm soát: BPC + PT

Sau khi luồng xác thực ổn định hơn, phần chi phí còn lại không chỉ là “tôi làm mãi không xong” mà còn là “dữ liệu nào đang được dùng, vì sao phải làm bước này và nếu thất bại thì tôi đi đâu tiếp?”. BPC đứng thứ hai về mức ưu tiên và PT đứng thứ ba, nên hai trụ cột được xử lý cùng Wave 2. Với BPC, App cần đặt một lớp thông tin ngăn ngay tại điểm yêu cầu sinh trắc học, nêu dữ liệu đang sử dụng, mục đích sử dụng và kênh để kiểm tra hoặc yêu cầu hỗ trợ; nội dung pháp lý dài được đẩy xuống lớp chi tiết. Với PT, thông báo lỗi cần có ba phần ngắn: nguyên nhân hệ thống xác định được, hành động tiếp theo và đường thoát khi thử lại không còn hợp lý.

KPI của Wave 2 phải đo việc khách hàng bớt phải đoán: tỷ lệ tự phục hồi sau lỗi, tỷ lệ thành công ở lần thử kế tiếp, thời gian thoát trạng thái lỗi, tỷ lệ chuyển sang kênh hỗ trợ, mức PT, BPC và TBA sau khi thông tin được làm rõ. Mục tiêu không phải làm khách hàng đọc nhiều hơn, mà

là giảm số lần họ phải tự suy ra hệ thống đang làm gì và dữ liệu của mình đang ở đâu.

Maintain - Giữ PSE cao nhưng không mua thêm cảm giác an toàn bằng ma sát

Hiệu quả bảo mật cảm nhận (PSE) được đặt ở lớp Maintain không phải vì kém quan trọng, mà vì Bảng 13 cho thấy dư địa cải thiện của PSE nhỏ hơn các điểm đau còn lại. MB nên duy trì cảm nhận bảo vệ bằng thông điệp ngắn, đúng thời điểm và gắn với rủi ro cụ thể mà bước xác thực đang ngăn chặn; không thêm thao tác chỉ để làm quy trình “trông an toàn hơn”. KPI của lớp Maintain là PSE và TBA không suy giảm trong khi AE, thời gian hoàn tất và tỷ lệ thử lại tiếp tục giảm. Bất kỳ thay đổi nào làm trải nghiệm nhanh hơn nhưng khiến chỉ số an toàn xấu đi đều không được xem là cải thiện.

BSE - Lớp hỗ trợ xuyên suốt, không phải một Wave riêng

Năng lực tự thực hiện xác thực sinh trắc học (BSE) có vai trò điều tiết nên không cạnh tranh thứ hạng với năm trụ cột can thiệp còn lại. Kết quả cho thấy hiệu ứng trực tiếp của BSE lên CI rất nhỏ, nhưng tương tác AE × BSE lại rõ; BSE vì thế được dùng để quyết định khi nào hệ thống cần hỗ trợ nhiều hơn: dừng lâu ở một bước, thử lại nhiều lần, mở trợ giúp hoặc lặp cùng một loại lỗi. KPI nên theo dõi khoảng cách first-pass success, retry, thời gian hoàn tất và tỷ lệ chuyển kênh giữa nhóm BSE thấp và cao; khoảng cách thu hẹp mới cho thấy trải nghiệm đang bớt phụ thuộc vào khả năng tự xoay xở của khách hàng.

Lộ trình 90 ngày và nguyên tắc kiểm chứng

Ba mươi ngày đầu dùng để khóa danh mục mã lỗi và dựng baseline cho first-pass success, retry, P90 thời gian, bỏ dở, PT, BPC cùng các guardrail an toàn. Ngày 31-60 chạy pilot có đối chứng cho bốn nhóm can thiệp: giữ trạng thái sau lỗi và phương án xử lý thay thế trong Wave 1; thông báo chẩn đoán và lớp thông tin quyền riêng tư trong Wave 2; hỗ trợ thích nghi theo

BSE; thông điệp PSE chỉ đặt tại các điểm xác thực đã ổn định. Ngày 61-90 chỉ mở rộng can thiệp tạo cải thiện lặp lại qua ít nhất hai chu kỳ đo mà không làm guardrail xấu đi. Chuỗi KPI đi theo ba tầng vận hành - trải nghiệm - kết quả để phân biệt một thay đổi thực sự giúp khách hàng hoàn tất dễ hơn với một thay đổi chỉ làm đẹp một chỉ số kỹ thuật.

4.3 Tổ chức kiểm chứng và kiểm soát rủi ro triển khai

Phân cụm trong Bảng 10 dùng duy nhất một nghiệm K-Means trên 1.187 hồ sơ: Cụm 1 gồm 504 hồ sơ, Cụm 2 gồm 364 hồ sơ và Cụm 3 gồm 319 hồ sơ. Ba con số này được dùng thống nhất cho toàn bộ phần kết quả và khuyến nghị. Tuy nhiên, Silhouette chỉ đạt 0,127 nên ranh giới giữa các cụm còn chồng lấn; các cụm vì thế chỉ được dùng để chọn tình huống kiểm chứng, không để gán nhãn cố định cho khách hàng. Một người có thể chuyển trạng thái sau một lần lỗi, một bản cập nhật App hoặc một giao dịch có giá trị khác; thứ cần theo dõi là trạng thái họ đang gặp trong phiên xác thực, không phải một “chân dung rủi ro” gắn vĩnh viễn với người đó.

Tổ chức can thiệp vì thế phải đi từ sự kiện sang nguyên nhân. Khi first-pass success giảm, hệ thống cần truy được lỗi đến từ NFC, camera, mạng, phiên bản App hay logic nghiệp vụ; khi TBA giảm nhưng lỗi kỹ thuật không tăng, trọng tâm chuyển sang PT, BPC và thông tin tại điểm xác thực. Nếu chỉ nhìn tỷ lệ giao dịch cuối cùng thành công, MB sẽ bỏ qua phần chi phí khách hàng đã trả trước khi đi tới kết quả đó.

Mỗi thay đổi nên có ba lớp kiểm soát. Lớp an toàn theo dõi gian lận, giao dịch rủi ro bị chặn đúng và sự cố truy cập trái phép; lớp trải nghiệm theo dõi AE, BAR, số lần thử và thời gian hoàn tất; lớp hành vi theo dõi TBA, CI cùng tỷ lệ giao dịch tiếp tục trên App. Một thay đổi chỉ được mở rộng khi giảm ma sát mà không làm suy yếu lớp an toàn, bởi một quy

trình nhanh hơn nhưng cho phép nhiều giao dịch rủi ro lọt qua không phải là cải thiện.

Bảng 14: Bộ chỉ số vận hành gắn với các ưu tiên

Trụ cột	KPI theo dõi	Hướng
AE	Thành công lần đầu; số lần thử; P90 thời gian; bỏ dờ	↑; ↓; ↓; ↓
BPC	Tỷ lệ xem/hiểu thông tin dữ liệu; khiếu nại quyền riêng tư	↑; ↓
PT	Tỷ lệ lỗi có hướng dẫn hành động; tỷ lệ phục hồi sau lỗi	↑; ↑
BAR	Tỷ lệ lỗi theo thiết bị/NFC/camera; mất trạng thái	↓; ↓
PSE	Tỷ lệ giao dịch rủi ro bị chặn đúng; TBA sau cảnh báo	Duy trì; ↑
BSE	Tỷ lệ tự phục hồi ở nhóm BSE thấp; chuyển kênh hỗ trợ	↑; ↓

Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ bộ dữ liệu phân tích, $n = 1.187$, năm 2026.

4.4 Nguyên tắc ra quyết định và guardrail

Hệ KPI đi theo chuỗi vận hành - trải nghiệm - kết quả. Tầng vận hành theo dõi first-pass success, số lần thử, P90 thời gian, lỗi theo thiết bị và tỷ lệ chuyển phương án; tầng trải nghiệm theo dõi AE, BAR, PT, BPC và TBA; tầng kết quả theo dõi CI cùng hành vi giao dịch trên App. Ba tầng cho phép truy ngược điểm gây lỗi kỹ thuật ổn định nhưng TBA giảm thì cần kiểm tra minh bạch hoặc quyền riêng tư; TBA tăng nhưng CI không tăng thì phần còn lại có thể nằm ở chất lượng App, sản phẩm, phí hoặc chi phí chuyển đổi ngoài lớp xác thực.

Một can thiệp chỉ được mở rộng khi đồng thời thỏa ba điều kiện: chỉ số mục tiêu cải thiện, guardrail an toàn không xấu đi và hiệu quả được lặp lại qua ít nhất hai chu kỳ đo. Nếu AE giảm nhưng giao dịch rủi ro tăng, cải thiện đó bị loại; nếu first-pass success tăng nhưng false acceptance tăng, hệ thống đang đổi an toàn lấy thuận tiện; nếu TBA tăng nhưng CI và hành vi giao dịch không dịch chuyển, lớp xác thực có thể đã hết khả năng giải thích phần còn lại. Quy tắc dùng được xác định trước giúp MB không tiếp tục đổ nguồn lực vào một chỉ số đã đẹp hơn nhưng không còn kéo kết quả cuối.

4.5 Tiêu chí mở rộng sau mỗi chu kỳ kiểm chứng

Cuối mỗi chu kỳ triển khai, MB cần trả lời sáu câu hỏi trước khi mở rộng: nguồn nào tạo

nhiều AE nhất; can thiệp nào làm giảm P90 và tăng first-pass success; thay đổi PT và BPC có đi cùng mức phục hồi TBA sau sự cố hay không; nhóm BSE thấp có giảm nhu cầu chuyển sang hỗ trợ không; CI trên khảo sát ngắn có dịch chuyển hay không; và hành vi giao dịch sau can thiệp có thay đổi hay không. Sáu câu hỏi buộc quyết định đi qua đủ ba tầng vận hành, trải nghiệm và hành vi, thay vì tuyên bố thành công chỉ vì một chỉ số kỹ thuật tăng.

Trung bình tổng thể không được dùng để che nhóm lỗi đuôi dài. First-pass success có thể cao nhưng một nhóm thiết bị vẫn phải thử lại nhiều lần; P90 thời gian hoàn tất và tỷ lệ phiên từ ba lần thử trở lên vì thế cần được đọc song song với tỷ lệ thành công chung. Cùng nguyên tắc áp dụng cho quyền riêng tư: điểm BPC bình quân giảm chỉ có ý nghĩa khi mức hiệu đúng mục đích thu thập tăng, kênh hỗ trợ dễ tìm hơn và khiếu nại được đóng đúng SLA. Nếu điểm lo ngại giảm vì người dùng nhận ít thông tin hơn, chỉ số đẹp lên nhưng chất lượng kiểm soát thực tế lại xấu đi.

Thứ tự ưu tiên cũng không được đóng cứng sau một lần phân tích. Nếu AE giảm mạnh nhưng BAR vẫn thấp, trọng tâm kế tiếp phải chuyển sang độ ổn định; nếu BAR tăng mà TBA không phục hồi, PT hoặc BPC mới là điểm nghẽn; nếu TBA tăng nhưng CI đứng yên, lớp xác thực đã hết khả năng giải thích phần còn lại và MB phải kiểm tra chất lượng ứng dụng, sản phẩm, phí hoặc lựa chọn thay thế.

PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TRẢI NGHIỆM XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC TRÊN APP MBBANK

Kính chào Anh/Chị.

Tôi hiện đang thực hiện đề tài nghiên cứu “*Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến Niềm tin vào xác thực sinh trắc học và Ý định tiếp tục sử dụng App MBBank của khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh*”. Tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của Anh/Chị thông qua việc chia sẻ trải nghiệm thực tế trong phiếu khảo sát này.

Xin Anh/Chị vui lòng trả lời các câu hỏi theo đúng trải nghiệm của mình; không có câu trả lời nào là đúng hay sai. Khảo sát dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống hoặc làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, đã sử dụng App MBBank và đã thực hiện xác thực sinh trắc học ít nhất 3 lần trong 6 tháng gần đây. Khảo sát không yêu cầu ảnh khuôn mặt, số căn cước, số tài khoản, số thẻ, mật khẩu hoặc mã OTP. Dữ liệu thu thập chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, được tổng hợp ẩn danh và không sử dụng cho mục đích kinh doanh. Anh/Chị có thể dừng trả lời bất kỳ lúc nào. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!

PHẦN I. Xin Anh/Chị vui lòng cho biết những thông tin sau:

Để đảm bảo tính phù hợp của khảo sát, xin Anh/Chị vui lòng trả lời một số câu hỏi sàng lọc dưới đây.

Câu hỏi sàng lọc 1: Anh/Chị có từ đủ 18 tuổi trở lên không?

- ☐ Có (Vui lòng tiếp tục trả lời các câu hỏi sau)
- ☐ Không (Rất tiếc, khảo sát này không phù hợp với Anh/Chị. Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm!)

Câu hỏi sàng lọc 2: Anh/Chị có đang sinh sống hoặc làm việc chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh không?

- ☐ Có (Vui lòng tiếp tục trả lời các câu hỏi sau)
- ☐ Không (Rất tiếc, khảo sát này không phù hợp với Anh/Chị. Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm!)

Câu hỏi sàng lọc 3: Anh/Chị hiện có sử dụng App MBBank không?

- ☐ Có (Vui lòng tiếp tục trả lời các câu hỏi sau)
- ☐ Không (Rất tiếc, khảo sát này không phù hợp với Anh/Chị. Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm!)

Câu hỏi sàng lọc 4: Trong 6 tháng gần đây, Anh/Chị đã quét khuôn mặt hoặc quét căn cước gắn chip trên App MBBank ít nhất 3 lần chưa?

- ☐ Có (Vui lòng tiếp tục trả lời các câu hỏi sau)
- ☐ Không (Rất tiếc, khảo sát này không phù hợp với Anh/Chị. Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm!)

1. Anh/Chị đã sử dụng App MBBank trong bao lâu? (Chọn 1)

- ☐ 1. Dưới 6 tháng
- ☐ 2. Từ 6 tháng đến dưới 1 năm
- ☐ 3. Từ 1 năm đến dưới 3 năm
- ☐ 4. Từ 3 năm đến dưới 5 năm
- ☐ 5. Từ 5 năm trở lên

2. Trung bình, Anh/Chị giao dịch trên App MBBank với tần suất như thế nào? (Chọn 1)

- ☐ 1. Dưới 1 lần/tuần

- ☐ 2. 1–2 lần/tuần
- ☐ 3. 3–5 lần/tuần
- ☐ 4. 6 lần trở lên/tuần

3. Giá trị một giao dịch Anh/Chị thường thực hiện trên App MBBank là bao nhiêu? (Chọn 1)

- ☐ 1. Dưới 1 triệu đồng
- ☐ 2. Từ 1 đến dưới 10 triệu đồng
- ☐ 3. Từ 10 đến dưới 20 triệu đồng
- ☐ 4. Từ 20 triệu đồng trở lên

4. Khi đặt căn cước gắn chip sạt mặt sau điện thoại theo hướng dẫn của App MBBank, điện thoại của Anh/Chị có đọc được thông tin không? (Chọn 1)

- ☐ 1. Có
- ☐ 2. Không
- ☐ 3. Chưa từng thực hiện hoặc không nhớ

5. Trong 6 tháng gần đây, Anh/Chị đã bao nhiêu lần phải làm lại vì App không xác thực thành công? (Chọn 1)

- ☐ 1. Chưa lần nào
- ☐ 2. 1 lần
- ☐ 3. 2–3 lần
- ☐ 4. 4 lần trở lên

PHẦN II. Xin Anh/Chị vui lòng cho biết cảm nhận của mình về trải nghiệm xác thực sinh trắc học trên App MBBank theo các phát biểu dưới đây.

Tôi mong muốn lắng nghe cảm nhận của Anh/Chị dựa trên trải nghiệm sử dụng App MBBank trong sáu tháng gần nhất. Trong các phát biểu dưới đây, “bước xác thực” là bước quét khuôn mặt hoặc đọc căn cước gắn chip theo yêu cầu của App.

Đối với mỗi phát biểu, Anh/Chị hãy đánh dấu **X** vào một ô từ **1** đến **5**. Theo quy ước số càng lớn thể hiện mức độ đồng ý càng cao, cụ thể như sau:

Hoàn toàn không đồng ý	Không đồng ý	Không đồng ý cũng không phản đối	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý
1	2	3	4	5

STT	Các phát biểu	Mức độ đồng ý				
		Hoàn toàn không đồng ý	Không đồng ý	Không đồng ý cũng không phản đối	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý
1. Hiệu quả bảo mật cảm nhận (PSE)						
PSE1	Bước xác thực sinh trắc học giúp ngăn người khác đăng nhập vào tài khoản MBBank của tôi.					
PSE2	Bước xác thực này giúp giảm nguy cơ người khác giả danh tôi để giao dịch.					
PSE3	Bước xác thực này giúp ngăn người khác thực hiện giao dịch khi chưa được tôi cho phép.					
PSE4	Nếu người khác cầm được điện thoại của tôi, bước xác thực này vẫn giúp bảo vệ tài khoản.					

2. Độ tin cậy xác thực sinh trắc học (BAR)						
BAR1	App MBBank nhận diện đúng khuôn mặt của tôi.					
BAR2	Bước quét khuôn mặt trên App MBBank hoạt động ổn định.					
BAR3	Tôi thường xác thực thành công ngay lần đầu.					
BAR4	Quá trình xác thực thường hoàn tất mà không bị dừng giữa chừng.					
3. Minh bạch quy trình xác thực (PT)						
PT1	MBBank cho tôi biết rõ vì sao tôi phải xác thực sinh trắc học.					
PT2	MBBank cho tôi biết những dữ liệu nào được sử dụng khi xác thực.					
PT3	MBBank cho tôi biết dữ liệu xác thực được dùng vào mục đích gì.					
PT4	Khi xác thực không thành công, MBBank hướng dẫn rõ tôi cần làm gì tiếp theo.					
4. Lo ngại quyền riêng tư sinh trắc học (BPC)						
BPC1	Tôi lo dữ liệu khuôn mặt của mình có thể bị truy cập trái phép.					
BPC2	Tôi lo dữ liệu dùng để xác thực của mình có thể bị sử dụng sai mục đích.					
BPC3	Tôi lo dữ liệu dùng để xác thực của mình có thể bị chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tôi.					
BPC4	Tôi lo nếu dữ liệu dùng để xác thực bị rò rỉ, hậu quả có thể kéo dài.					
5. Nỗ lực xác thực cảm nhận (AE)						
AE1	Tôi phải thực hiện nhiều bước để hoàn tất xác thực.					
AE2	Tôi mất nhiều thời gian để hoàn tất một lần xác thực.					
AE3	Tôi phải tập trung nhiều để làm đúng các bước xác thực.					
AE4	Tôi thấy việc xác thực tốn nhiều công sức.					
6. Năng lực tự thực hiện xác thực sinh trắc học (BSE)						
BSE1	Tôi có thể tự hoàn tất các bước xác thực trên App MBBank.					
BSE2	Nếu lần xác thực đầu tiên không thành công, tôi biết cách thử lại.					
BSE3	Tôi biết cách đặt khuôn mặt đúng vị trí theo hướng dẫn trên màn hình.					
BSE4	Tôi có thể tự làm theo hướng dẫn trên màn hình khi xác thực không thành công.					
7. Niềm tin vào xác thực sinh trắc học (TBA)						
TBA1	Tôi tin tưởng bước xác thực sinh trắc học trên App MBBank.					
TBA2	Tôi tin bước xác thực này hoạt động đúng như MBBank thông báo.					
TBA3	Tôi cảm thấy yên tâm khi giao dịch có bước xác thực sinh trắc học.					
TBA4	Tôi tin MBBank thực hiện việc xác thực sinh trắc học một cách có trách nhiệm.					
8. Ý định tiếp tục sử dụng App MBBank (CI)						
CI1	Tôi sẽ tiếp tục sử dụng App MBBank trong sáu tháng tới.					
CI2	Tôi sẽ tiếp tục dùng App MBBank để thực hiện các giao dịch ngân hàng.					

CI3	Khi giao dịch cần xác thực sinh trắc học, tôi vẫn sẽ thực hiện trên App MBBank.					
CI4	App MBBank vẫn sẽ là một ứng dụng ngân hàng tôi sử dụng thường xuyên.					

PHẦN III. Xin vui lòng cho biết một số thông tin chung của Anh/Chị:

1. Giới tính:

☐ 1. Nam

☐ 2. Nữ

2. Độ tuổi của Anh/Chị:

☐ 18–25 tuổi

☐ 26–35 tuổi

☐ 36–45 tuổi

☐ 46–55 tuổi

☐ Từ 56 tuổi trở lên

PHẦN IV. Câu hỏi mở (Tùy chọn):

1. Trong các bước xác thực trên App MBBank, bước nào làm Anh/Chị thấy khó nhất? Vui lòng mô tả ngắn gọn.

.....

2. MBBank nên thay đổi điều gì trước tiên để việc xác thực dễ hơn?

.....

Vui lòng không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu căn cước trong phần phản hồi mở.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tài liệu kết quả kiểm chứng: [MB BANK kết quả.xlsx](#)

Kỹ thuật kiểm chứng (Python): [MBBank_Research_Analysis.py](#)